

Kennst du schon

Zuordnung: 1–2, 4–6 → Einheit 1 bis 5 · 3 → Einheit 1 und 3 · 7 → Einheit 4 und 5

- 1) a) 5 b) 4 c) $-2,5$ d) -5 e) -10 f) -1
 2) a) -15 b) 20 c) -4 d) 64 e) -4
 3) a) 7 b) 11 c) -2 d) 5 e) 11
 4) a) $7x$ b) $4y$ c) $8m + 5$ d) $5z$ e) $-4n$ f) $5x^2 + 5x$ g) $2m + 6n$
 5) a) Mia hat x^2 und x zusammengefasst; das sind keine gleichartigen Glieder. Richtig: $5x + 2x^2 + 3x = 2x^2 + 8x$ b) $y^2 + 8y$
 6) a) $20x$ b) $10m$ c) $-8x$ d) y^2 e) $8z^2$ f) $10xy$ g) $18x$ h) $-3xy$
 7) a) 36 b) 81 c) 0,09 d) 12 e) 14 f) $16x^2$

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern mit Plus, Minus oder einer Zahl davor aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Terme zusammenfassen, Malnehmen mit Vorzeichen

- 8) a) $5x, -2y, +7$ b) $-3m, +4, -n$ c) $x^2, -6x, -1$ d) $-8, +2x, -x^2$
 9) a) Plus b) Minus c) positive Zahl d) negative Zahl (-4) e) Minus
 10) a) $x + 7$ b) $3x + 5$ c) $x + 4$ d) $3m + 2$
 11) a) $2x + 6$ b) $5m + 20$ c) $6y + 6$ d) $14 + 7x$ e) $4x - 20$ f) $2x + 18$ g) $x^2 + 4x$
 12) a) $-x - 6$ b) $8 - x$ c) $12 - x$ d) $3x + 1$ e) $3m + 2n - 3$ f) $-3x + 12$ g) $2x - 6$ h) $6x + 10 - 4x + 8 = 2x + 18$
 13) a) Jonas hat nur das erste Vorzeichen in der Klammer gedreht; richtig: $12 - x + 5 = 17 - x$ b) $13 - 2x$ c) Nina hat $5 - 2$ zuerst gerechnet (Punkt vor Strich missachtet); richtig: $5 - 2x - 2 = 3 - 2x$ d) $2 - 3x$
 14) a) nein: $3 \cdot (x - 2) = 3x - 6$, nicht $3x - 2$ b) ja: $6 - x - 2 = 4 - x$ c) nein: ein Wert reicht nicht; für $x = 0$ ergibt sich 2 und 3 ($2x + 2$ ist nicht $x + 3$)
 15) a) $20 - 3 \cdot (p + 2)$ b) $20 - 3p - 6 = 14 - 3p$ c) $14 - 3 \cdot 1,5 = 9,50$ € d) nein: $14 - 3 \cdot 5 = -1$, es fehlt 1 €

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer zu ziehen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Zahl mal Klammer (Einheit 1)

- 16) a) $3 \cdot (x + 4)$ b) $5 \cdot (m + 2)$ c) $7 \cdot (y + 3)$ d) $2 \cdot (x - 8)$ e) $x \cdot (x + 9)$ f) $4x \cdot (x + 3)$ g) $5x \cdot (x + 1)$ h) $3 \cdot (2x^2 + x - 3)$ i) $5x \cdot (2x - 3)$; Probe: $10x^2 - 15x$ j) $4m \cdot (3m + 2n - 1)$; Probe: $12m^2 + 8mn - 4m$

- 17)** a) Ben hat den Faktor 6 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig: $6 \cdot (x + 3)$ b) $8 \cdot (m - 3)$ c) Ella hat die 1 in der Klammer vergessen ($7y : 7y = 1$); richtig: $7y \cdot (y + 1)$ d) $9x \cdot (x - 1)$
- 18)** a) ja, 2 b) nein c) nein d) ja, $4m$ e) nicht falsch, aber nicht vollständig; in der Klammer steckt noch der Faktor 2; ganz ausgeklammert $4 \cdot (3x + 2)$
- 19)** a) $6k + 15 = 3 \cdot (2k + 5)$, Länge $(2k + 5)$ cm b) $k^2 + 8k = k \cdot (k + 8)$, Länge $(k + 8)$ cm c) Länge 13 cm; $3 \cdot 13 = 39$ und $6 \cdot 4 + 15 = 39$

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen zusammenzufassen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme zusammenfassen, Terme malnehmen

- 20)** je vier Bögen: a) $x \cdot x$, $x \cdot 9$, $1 \cdot x$, $1 \cdot 9$ b) $m \cdot n$, $m \cdot 4$, $3 \cdot n$, $3 \cdot 4$ c) $x \cdot x$, $x \cdot 1$, $(-5) \cdot x$, $(-5) \cdot 1$ d) $2y \cdot y$, $2y \cdot (-7)$, $1 \cdot y$, $1 \cdot (-7)$
- 21)** a) 5 b) 7 c) 4 d) 17 e) 1 f) 11 g) -12 h) 19
- 22)** a) $7x + 2y$ b) $5m + 6n$ c) $8m + 7n$ d) $7u + 7v$ e) $7x + 3y$ f) $3x^2 + 2xy + x$ g) $3mn + 4m$ h) $6x + 3y + 4x = 10x + 3y$
- 23)** a) $x^2 + 4x + x + 4$ b) $m^2 + 7m + 2m + 14$ c) $y^2 + y + 3y + 3$ d) $uv + 3u + 4v + 12$ e) $x^2 + 9x + 2x + 18 = x^2 + 11x + 18$
- 24)** a) $x^2 - 4x - 12$ b) $x^2 - 10x + 21$ c) $2x^2 + 11x + 5$ d) $3m^2 + 7mn + 2n^2$ e) $8x^2 - 20x - 6x + 15 = 8x^2 - 26x + 15$
- 25)** a) Paul hat nur Erstes mal Erstes und Letztes mal Letztes gerechnet, $6x$ und $4x$ fehlen; richtig: $x^2 + 4x + 6x + 24 = x^2 + 10x + 24$ b) $x^2 + 9x + 14$ c) Vorzeichen: $(-5) \cdot (-1) = +5$; richtig: $x^2 - 6x + 5$ d) $x^2 - 10x + 16$ e) Lukas hat x^2 mit x -Gliedern zusammengefasst; richtig: $x^2 + 6x + 8$ f) $y^2 + 9y + 18$
- 26)** a) x^2 , $4x$ (oben rechts), x (unten links), 4 (unten rechts) b) Die Seiten bestehen aus je zwei Stücken; jedes Stück der einen Seite bildet mit jedem Stück der anderen ein Teilrechteck – das sind $2 \cdot 2 = 4$ Teilrechtecke, also vier Produkte. c) Er hat nur x^2 und 4 ; es fehlen die beiden Teilrechtecke $4x$ und x . Richtig: $x^2 + 5x + 4$
- 27)** a) $(s + 4) \cdot (s - 2) = s^2 - 2s + 4s - 8 = s^2 + 2s - 8$ b) alt 36 m^2 , neu $6^2 + 2 \cdot 6 - 8 = 40 \text{ m}^2$ c) Unterschied: $s^2 + 2s - 8 - s^2 = 2s - 8$; größer, wenn $2s - 8 > 0$, also für $s > 4$ (bei $s = 4$ gleich groß, für $2 < s < 4$ kleiner)

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den drei binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Summe mal Summe (Einheit 3), Minusklammer (Einheit 1), Quadratzahlen

- 28)** a) ja, $(x + 8) \cdot (x + 8)$ b) nein c) ja, $(m - 6) \cdot (m - 6)$ d) ja, $(y + 2)^2$ e) nein
- 29)** a) $a = x$, $b = 9$ b) $a = y$, $b = 4$ c) $a = 4x$, $b = 1$ d) $a = 3m$, $b = 2n$ e) $a = 6$, $b = z$
- 30)** a) erste b) dritte c) keine d) zweite e) keine
- 31)** a) $x^2 + 2x + 1$ b) $x^2 + 8x + 16$ c) $m^2 + 4m + 4$ d) $y^2 + 20y + 100$ e) $x^2 - 18x + 81$ f) $x^2 - 64$

32) a) dritte Formel: $16 - z^2$ b) keine Formel: $x^2 - x + 6x - 6 = x^2 + 5x - 6$ c) $9x^2 + 12x + 4$ d) $4m^2 - 4mn + n^2$

33) a) $4 \cdot (x^2 - 2x + 1) = 4x^2 - 8x + 4$ b) $-(x^2 - 14x + 49) = -x^2 + 14x - 49$ c) $x^2 + 4x + 4 - 4x = x^2 + 4$
d) $(x - 6)^2 - 11 = x^2 - 12x + 36 - 11 = x^2 - 12x + 25$

34) a) $(30 + 1)^2 = 961$ b) $(20 - 1)^2 = 400 - 40 + 1 = 361$ c) $(50 + 2) \cdot (50 - 2) = 2500 - 4 = 2496$
d) $(100 - 1)^2 = 9801$

35) a) Mittelglied fehlt; richtig: $x^2 + 22x + 121$ b) $m^2 + 26m + 169$ c) Vorzeichen des Mittelglieds: bei der zweiten Formel steht $-2ab$; richtig: $x^2 - 20x + 100$ d) $y^2 - 16y + 64$

36) a) Vorzahl nicht quadriert: $(5x)^2 = 25x^2$; richtig: $25x^2 + 20x + 4$ b) $16y^2 + 24y + 9$ c) Minus vor der Klammer nur aufs erste Glied angewandt; richtig: $-(x^2 + 12x + 36) = -x^2 - 12x - 36$ d) $20 - (x^2 + 8x + 16) = -x^2 - 8x + 4$

37) a) $(6 + 4)^2 = 100$, aber $6^2 + 4^2 = 52$; es fehlt $2 \cdot 6 \cdot 4 = 48$ b) Teile x^2 , $2x$, $2x$, 4 ; zusammen $x^2 + 4x + 4$ – die beiden Rechtecke $2x$ sind das Mittelglied c) ja, wenn $a = 0$ oder $b = 0$ ist; nur dann ist das Mittelglied $2ab = 0$

38) a) $(q + 4)^2 = q^2 + 8q + 16$ b) $q^2 + 8q + 16 - q^2 = 8q + 16$ c) $8 \cdot 10 + 16 = 96 \text{ cm}^2$

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch bis Klasse 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: binomische Formeln (Einheit 4), Ausklammern (Einheit 2)

39) 81: ja, von 9 z^2 : ja, von z $25m^2$: ja, von $5m$ $8x$: nein 12: nein $100y^2$: ja, von $10y$ $2x^2$: nein

40) a) ja b) nein ($16x$ wäre nötig) c) ja d) nein ($18m$ wäre nötig) e) ja f) nein ($12z$ wäre nötig)

41) a) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ b) $(x + 9) \cdot (x - 9)$ c) $(m + 1) \cdot (m - 1)$ d) $(y + 10) \cdot (y - 10)$ e) $(x + 8)^2$
f) $(z - 9)^2$

42) a) $(4y + 5)^2$ b) $7 \cdot (x^2 - 4) = 7 \cdot (x + 2) \cdot (x - 2)$ c) passt nicht: x^2 und $16 = 4^2$ sind Quadrate, aber $2 \cdot x \cdot 4 = 8x$, nicht $6x$ d) $(4x + 1) \cdot (4x - 1)$; Probe: $16x^2 - 4x + 4x - 1 = 16x^2 - 1$

43) a) $(x + 12) \cdot (x - 12) = 0$, also $x = -12$ oder $x = 12$ b) 4, denn $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$ c) $2 \cdot (x^2 - 12x + 36) = 2 \cdot (x - 6)^2$; Probe: $2 \cdot (x^2 - 12x + 36) = 2x^2 - 24x + 72$

44) a) Eine Summe zweier Quadrate lässt sich nicht mit einer binomischen Formel faktorisieren; $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$. Richtig: geht nicht. b) geht nicht c) Mittelglied nicht geprüft: $(x + 4)^2$ hätte $8x$, nicht $10x$; $x^2 + 10x + 16$ passt zu keiner binomischen Formel d) $(x + 10)^2$ e) Minus im Mittelglied, also zweite Formel: $(x - 4)^2$ f) $(y - 11)^2$

45) a) Zwei Glieder mit Plus dazwischen: Die dritte Formel braucht ein Minus zwischen den Quadraten, die erste und zweite ein Mittelglied. b) ja: $9 - y^2 = (3 + y) \cdot (3 - y)$ (dritte Formel)

46) a) $w^2 + 24w + 144 = (w + 12)^2$, Seitenlänge $(w + 12) \text{ m}$ b) 20 m und 400 m^2 c) $w^2 - 16 = (w + 4) \cdot (w - 4)$, andere Seite $(w - 4) \text{ m}$